Z40/54

Pomiar ^{137}Cs widma γ 2026-10-16

1737

1) Stoi pionowo na steropianie (walcowym)

Dead time: 5,1%

9:34 Ctr: 662.30 ± 0.002 keV
Fwhm: 3.27 ± 0.004 keV (0.49%)
Fwtm: 5.97 ± 0.007 keV

Live
~~Real~~ time: ~~111~~ s
Real time: 815 s

Zakres [643,11; 674,31]

2) ☆ Przyklejony ∠ poziomowo do górnej Wolniej części

Dead time: 1,96%
1,57%

9:55 Ctr: 662,06 ± 0.003
Fwhm: 2,10 ± 0.005 keV (0,32%)
Fwtm: 3,83 ± 0.010

Live: 484 s
Real: 495 s

Zakres [654,72; 669,23]

3) Poziomo pomiędzy ster. a Szybko poszło górą (na taśmie)

Dead time: 3,92%
4,31%

10:06 Ctr: 662,32 ± 0.004 keV
Fwhm: 2,76 ± 0.006
Fwtm: 5,03 ± 0.012

Live: ~~480~~ 314 s
Real: ~~495~~ s 328 s

Zakres: [648,91; 669,23] keV

4) Na skos (poziomo)

10:12 Ctr: 662,16 ± 0.003
Fwhm: 2,26 ± 0.005 keV
Fwtm: 4,12 ± 0.009

D.t.: 2,35%
2,75%

Live: 480 s
Real: 495 s

[651,09; 669,23]

5) Taż przed detektorem

Real time
1046 s D.t. 40.~~00~~%

Ctr. 662.40 ± 0.013 keV
Fwhm 51.03 ± 0.032 keV
Fwtm 93.01 ± 0.058 keV

Live: 619 s Real: 1046 s

Co^{60}

158/17

1) Najbliżej detektora

—→ Bo za blisko detektora — nieprecyz. pomiar →

Live: 272s
Dead time: 41,18%

2) Na steropianie (& Gaussa)

Str. 1172.30 ± 0,006 keV
1/2: 3.60 ± 0.011 keV
1/10: 6.55 ± 0.080 keV

D.t. 4,31 %
4,71 %
5,1 %

[1156,16; 1339,75] keV

Str.: 1331,18 ± 0,007 keV
1/2: 3,61 ± 0,018 keV
1/10: 6,60 ± 0,021 keV

Live 557s
Real 587s

3) Przyklejony ku górze

Str 1171.77 ± 0,005
1/2: 2,39 ± 0,009
1/10: 4,35 ± 0,017

1330,65 ± 0,005 keV
2,50 ± 0,008 keV
4,56 ± 0,016 keV

[1163,41; 1178,65] keV

[1323,06 , 1338,30]

D.t. 1,18%
Live. ~~500~~ 819s Real 831s

4) Położenie po środku

Str: 1171,92 ± 0,006 keV
1/2: 2,72 ± 0,010 keV
1/10: 4,96 ± 0,019 keV

Str: 1330,80 ± 0,006 keV
1/2: 2,87 ± 0,011 keV
1/10: 5,23 ± 0,019 keV

D.t. — 2,75% 3,14%

Live	Real
360s	372s

[1321,61 , 1337,57] keV

[1161,96; 1177,93] keV

~~10:12 480s 495s~~

Eu-152 (w opakowaniu) 154/17

1) Przyległy ku górze

Bez opakowania

Dt. 0,78 %
Real 369s
Live 364s

2) 119,79 ± 0,004
1,53 ± 0,007
2,79 ± 0,013 [114,82; 122,80]

~~Escape~~

Sterapian 342,36 ± 0,006
1,69 ± 0,010 keV
3,07 ± 0,019 [332,52 keV; 349,21 keV]

242,76 ± 0,010
1,59 ± 0,031 keV
2,00 ± 0,038 [238,91; 246,89] keV

777,24 ± 0,015
2,00 ± 0,031 keV
3,64 ± 0,056 [773,00; 780,98]

962,52 ± 0,015
2,05 ± 0,030 keV
3,82 ± 0,055 [958,05; 966,03]

3) 1110,60 ± 0,018 keV
2,10 ± 0,042 keV
3,82 ± 0,076 keV [1107,54; 1115,52] keV

1405,98 ± 0,016 keV
2,39 ± 0,030 keV
4,36 ± 0,055 keV [1400,71; 1413,04] keV

3) Środek (między górą a dołem) na taśmie

P.t.: 0,39%
Real: 526 s
Live: 522 s

119,69 ± 0,004
1,49 ± 0,007 keV
2,71 ± 0,013

[113,37; 125,70]
39800
$\epsilon = 0,004$

242,63 ± 0,011
1,60 ± 0,023 keV
2,91 ± 0,042

[236,83; 247,62] keV
9417
$\epsilon = 0,0036$

342,26 ± 0,006
1,65 ± 0,012 keV
3,01 ± 0,022

[336,15; 347,03] keV
17135
$\epsilon = 0,0019$

409,09 ± 0,030
1,60 ± 0,065 keV
2,92 ± 0,118

[402,01; 413,79] keV
2781
$\epsilon = 0,0034$

442,01 ± 0,024
1,65 ± 0,049 keV
3,00 ± 0,090

[437,02; 447,9] keV
2982
$\epsilon = 0,0028$

777,14 ± 0,016
1,98 ± 0,032 keV
3,62 ± 0,058

[771,55; 782,44] keV
14541
$\epsilon = 0,0010$

865,66 ± 0,038
2,16 ± 0,084 keV
3,94 ± 0,158

[859,36; 870,24] keV
19211
$\epsilon = 0,0014$

962,41 ± 0,018 keV
2,09 ± 0,034
3,81 ± 0,063

[956,60; 967,48] keV
3862
$\epsilon = 0,0008$

1084,25 ± 0,024 keV
2,07 ± 0,047
3,74 ± 0,086

[1079,24; 1090,12]
3016
$\epsilon = 0,0009$

1110,44 ± 0,020
2,20 ± 0,040 keV
4,01 ± 0,072

[1104,63; 1115,52] keV
3321
$\epsilon = 0,0007$

1211,30 ± 0,093
2,30 ± 0,209 keV
4,20 ± 0,380

[1205,50; 1216,39]
544
$\epsilon = 0,0012$

1297,44 ± 0,068 keV
2,15 ± 0,139 keV
3,93 ± 0,253 keV

1405,75 ± 0,018 keV
2,47 ± 0,031 keV
4,51 ± 0,057 keV

[1291,86; 1302,74] keV
S = 411
$\epsilon = 0,0007$

[1392,73; 1413,04] keV
S = 3706
$\epsilon = 0,0005$

$A_{ocz} = A_0 \cdot 2^{-\Delta t / T_{1/2}} = 64,6 \pm 1,5$ kBq

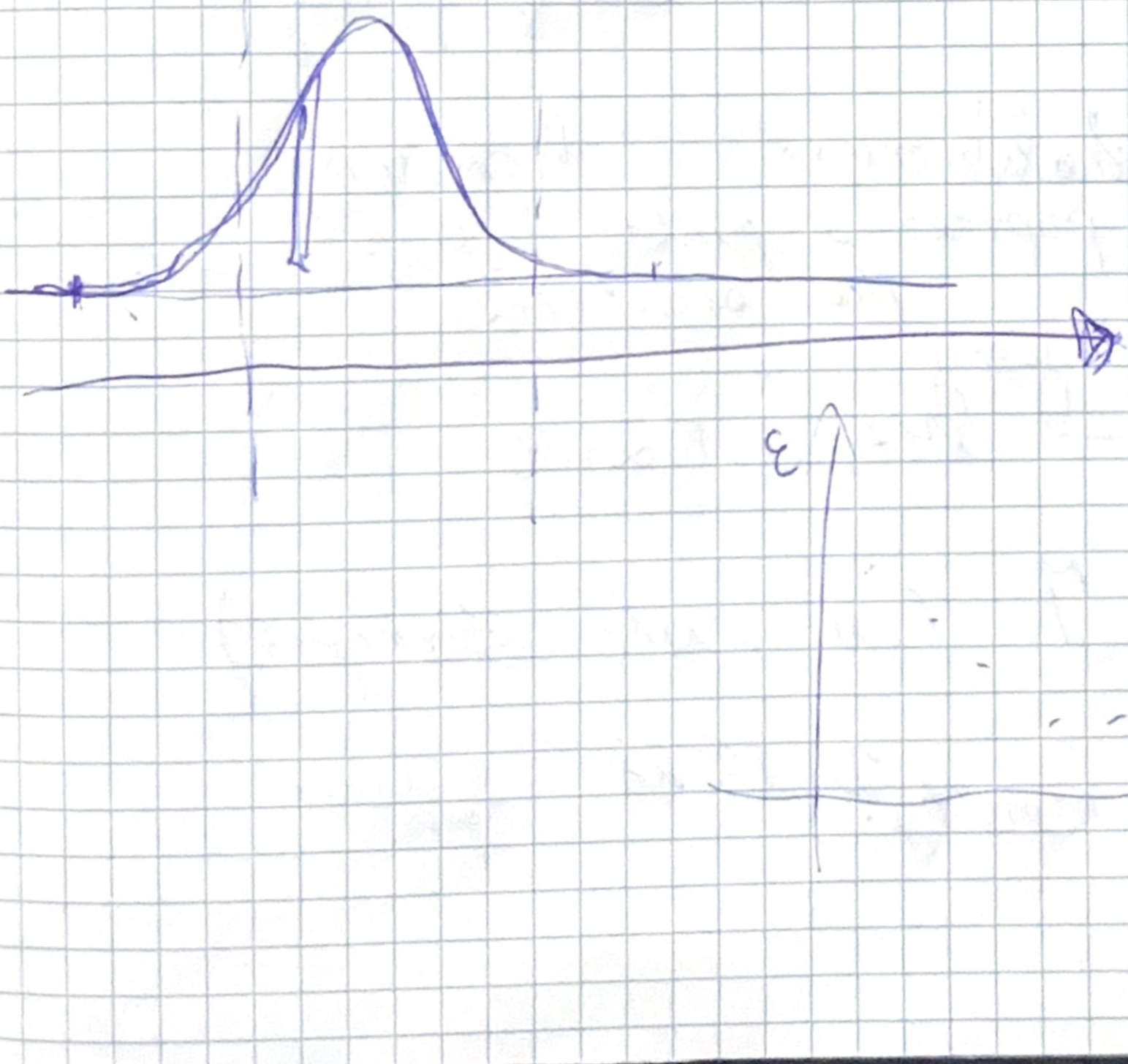
$T_{1/2} = 13,522 \pm 0,016$ lat
$\Delta t \approx 8,7886$ roku
$A_0 = 101,3 \pm 2,4$ kBq

$$\epsilon = \frac{N_{netto}}{t_{live} \cdot A_{ocz} \cdot I}$$

→ Integral

Live time

% z tabeli



23-10-2026 Z40/34.

1) Sprawdzamy kalibrację energetyczną.
(Eu na taśmie pośrodku)

Kalibracja lepsza, wartości śr. pików są przesunięte o ±0,2 keV, poprzednio było o ±2 keV (1085,66 ± 0,028 keV)

8:93 moneta ~~usunięta~~ wyciągnięta ze źródła Ambe
9:02 zaczęto pomiar monety (o nieznanym materiale)
10:15 skończono pomiar

2) Jakościowa ocena manganu:
tuż na detektorze.

10:20 położono ⟶ maksymum
847,10 ± 0,0023 keV
847 z katalogu

Zmieniono AMPLIFIER
↳ trzeba skalibrować zakres energetyczny

- ! Trzeba skalibrować ~~znowu Eu~~ poprzez 3 punkty Wyznaczyć linie Na oraz Mn
- Zweryfikowaliśmy Mn — 847, 1811, 2113

12:12 Pomiar 7 (na szalce starym)

Pomiar monety 2 12:28 3 36min godz

Pomiar złotej folii:

1:00,95 ostatny i usunęty

1:00,95
17:02,65 → pomiar 1 odl.
20:11,43

nierzowo 2 odległość

(złota folia 2) → tuż przed detektorem

(złota folia 1 (taśma na otwarciu)

$l_1 = 16,9$ cm
$l_2 = 17$ cm
$l_3 = 17$ cm
$l_4 = 16,9$ cm
$l_5 = 17,1$ cm

$m_{Au} = 0.1328$ g

1:00

$m_{Cu} = 0.1479$ g